

PEDRO HENRIQUE ROSSETTO COSTA

CHATBOT HUMANIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL:

Uma Proposta de Assistente Virtual Customizável

Projeto de Pesquisa apresentado ao
Curso de Engenharia da Computação do
Centro Universitário Ibmec Barra da Tijuca
como requisito parcial à aprovação na
disciplina de Metodologia
Científica/Comunicação e Expressão.

ORIENTADOR: THIAGO SOUZA

Rio de Janeiro

2026

1) **Chatbot Humanizado para Atendimento em Saúde Mental:**

Uma Proposta de Assistente Virtual Customizável

2) **TEMA**

O presente projeto faz parte da área de Engenharia de Software e Inteligência Artificial, com foco aplicado à automação de processos no setor de saúde mental. O tema central consiste na investigação e no desenvolvimento de agentes conversacionais (chatbots) humanizados e customizáveis, baseados em IA Generativa, para atuar no suporte administrativo, triagem inicial e pré-agendamento para profissionais da área.

A escolha deste tema veio a partir de uma profissional da saúde mental, para poder criar um sistema que todos os profissionais possam utilizar e parar de perder o contato com os clientes que necessitam de assistência. Houve o levantamento de requisitos por meio de uma entrevista, mostrando a sobrecarga da gestão operacional do primeiro contato com o paciente. Dúvidas recorrentes sobre valores, funcionamento da terapia e formatos de atendimento demandam respostas contínuas. Além disso, a incompatibilidade entre os longos períodos de sessão do profissional e a expectativa de resposta do paciente frequentemente resulta no esfriamento do contato e na perda de potenciais conversões.

Dessa forma, o tema propõe a exploração tecnológica de como a Inteligência Artificial pode ser aplicada para solucionar esse gargalo de comunicação. O escopo abrange não apenas a eficiência no atendimento contínuo, mas também a capacidade do sistema de conduzir o diálogo com empatia e profissionalismo.

3) DELIMITAÇÃO DO TEMA

O desenvolvimento de um protótipo de assistente virtual baseado em IA Generativa para suporte administrativo e triagem no primeiro contato com pacientes de profissionais independentes de saúde mental, com a delimitação de integração inicial ao WhatsApp e atuação estritamente restrita a não realizar diagnósticos ou intervenções clínicas.

4) PROBLEMA

O primeiro contato em serviços de saúde mental consolida-se como uma etapa essencial para a conversão de novos pacientes, servindo como o momento em que dúvidas frequentes sobre o funcionamento da terapia, valores e disponibilidade de horários precisam ser satisfeitas. Entretanto, a dinâmica de trabalho dos profissionais independentes, que passam longos períodos ininterruptos em sessão, tornou-se um obstáculo significativo nesse processo. Ao não conseguirem oferecer respostas imediatas devido à indisponibilidade na agenda, ocorre o esfriamento do contato, resultando em uma perda expressiva de potenciais clientes que deixam de responder logo após as primeiras interações ou após o envio de preços.

Dessa forma, a questão central a ser investigada por este estudo é: Como a implementação de um assistente virtual humanizado e baseado em Inteligência Artificial Generativa pode otimizar o tempo de resposta no primeiro atendimento de profissionais de saúde mental, reduzindo a perda de pacientes sem comprometer a segurança, o profissionalismo e a empatia na triagem?

5) HIPÓTESE

A hipótese deste trabalho é que a implementação de um assistente virtual customizável, atuando como uma secretaria baseada em IA Generativa, resolverá o problema da perda de pacientes ao garantir respostas imediatas para dúvidas rotineiras e agendamentos. Acredita-se que a redução desse tempo de espera,

somada a um tom de voz humanizado e protocolos automáticos de triagem de risco, permitirá que o profissional mantenha o engajamento dos novos clientes sem comprometer a ética ou a qualidade do acolhimento inicial.

6) OBJETIVOS

6.1 GERAL

Desenvolver um protótipo de assistente virtual humanizado e personalizado baseado em Inteligência Artificial Generativa para automatizar o atendimento inicial, a triagem de segurança e o suporte administrativo de profissionais independentes de saúde mental.

6.2 ESPECÍFICOS

Mapear as demandas do primeiro contato clínico: Investigar e categorizar as dúvidas recorrentes dos potenciais pacientes, como valores, disponibilidade de horários e abordagens terapêuticas, para compilar a base de conhecimento inicial do sistema e avaliar quais informações são prioritárias para compor o fluxo conversacional.

Projetar a customização do agente conversacional: Construir uma estrutura que permita ao profissional realizar o *upload* de documentos de referência, analisar os parâmetros de personalização disponíveis, formular o "tom de voz" adequado a cada abordagem terapêutica e validar se a comunicação resultante é humanizada e alinhada ao perfil do profissional.

Implementar ferramentas de automação administrativa: Aplicar técnicas de Visão Computacional (*computer vision*) para identificar e distinguir comprovantes de pagamento via PIX válidos, integrar funcionalidades de pré-agendamento ao fluxo do chatbot e avaliar a precisão e confiabilidade das automações implementadas.

Estabelecer protocolos de triagem de emergência: Examinar padrões linguísticos indicativos de risco nas interações dos usuários, desenvolver mecanismos de detecção de palavras-chave críticas (como ideação suicida), organizar os fluxos automáticos de encaminhamento a

recursos de emergência (como o CVV 188) e julgar a adequação ética dos protocolos em relação aos limites de atuação do sistema.

Avaliar a eficácia na retenção de contatos: Calcular indicadores de desempenho relacionados ao tempo de resposta e à taxa de engajamento dos potenciais pacientes, comparar os resultados obtidos antes e após a implementação do protótipo, sintetizar os dados coletados em conclusões objetivas e decidir sobre ajustes necessários para aprimorar o sistema.

7) JUSTIFICATIVA

A realização desse estudo justifica-se pela necessidade de otimizar a gestão operacional de profissionais independentes diante da crescente demanda por cuidados com a saúde mental e do avanço das IAs generativas. O primeiro contato clínico não é meramente um procedimento burocrático; é uma etapa crucial de acolhimento que atualmente sofre com o gargalo do tempo, visto que as longas horas ininterruptas do terapeuta em sessão resultam na demora das respostas e no inevitável esfriamento do interesse de potenciais pacientes.

Finalmente, investigar a aplicação de agentes conversacionais humanizados nesse contexto é fundamental para entender como a tecnologia pode absorver as tarefas rotineiras, mecânicas e de alto consumo de tempo na recepção de leads. Ao delegar a função estrita de secretariado para a automação, permite-se que a empatia e a singularidade do profissional sejam resguardadas e direcionadas exclusivamente para a complexidade do processo terapêutico profundo.

8) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento de um assistente virtual humanizado para o atendimento inicial em saúde mental exige uma base teórica que articule três pontos centrais: o funcionamento dos modelos de linguagem de grande escala que sustentam o sistema, o papel do WhatsApp como canal de comunicação predominante no contexto brasileiro e as implicações éticas do uso de inteligência artificial em serviços de saúde.

Modelos de Linguagem e IA Generativa

A base técnica deste projeto está nos Large Language Models (LLMs), que são modelos de inteligência artificial treinados em grandes volumes de texto para gerar respostas coerentes e contextualmente adequadas. Essa arquitetura foi formalizada por Vaswani et al. (2017) com a publicação do artigo *Attention Is All You Need*, que introduziu o mecanismo de atenção (*self-attention*) como estrutura central para o processamento de linguagem natural. A partir dessa fundação, Brown et al. (2020) demonstraram, com o GPT-3, que modelos suficientemente grandes conseguem realizar tarefas complexas a partir de poucas instruções, sem necessidade de retreinamento — propriedade conhecida como *few-shot learning* e diretamente relevante para a customização do agente proposto neste trabalho.

Russell e Norvig (2021), em *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, definem agentes inteligentes como entidades que percebem seu ambiente e agem sobre ele de forma a maximizar uma medida de desempenho. Essa definição enquadra conceitualmente o assistente virtual proposto: um agente que percebe mensagens enviadas pelo paciente e age sobre elas gerando respostas administrativamente adequadas, empáticas e dentro dos limites éticos definidos.

A customização do comportamento do modelo sem a necessidade de retreinamento é viabilizada pela engenharia de *prompt*, que consiste na formulação cuidadosa de instruções que direcionam as respostas do sistema. Complementarmente, a técnica de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), descrita por Lewis et al. (2020), permite que o modelo consulte uma base de documentos fornecida pelo próprio profissional antes de gerar cada resposta — garantindo que informações como valores de sessão, horários e abordagem terapêutica sejam recuperadas com precisão e sem invenções pelo sistema.

WhatsApp como canal de atendimento

A escolha do WhatsApp como canal de integração inicial foi intencional. Em 2024, 148 milhões de brasileiros utilizavam o aplicativo, o que representa 98% dos usuários de smartphones do país com o app instalado. Essa penetração torna o WhatsApp o canal com maior aderência tanto para profissionais de saúde quanto

para seus potenciais pacientes, eliminando as barreiras de adoção que qualquer outro canal digital enfrentaria.(WORLD POPULATION REVIEW, 2024)

Howse (2019), em *Designing Bots*, discute os princípios de design de agentes conversacionais eficazes, argumentando que a escolha do canal de comunicação é tão determinante para o sucesso de um chatbot quanto a qualidade das respostas geradas. O autor destaca que bots integrados a plataformas de mensagens já incorporadas à rotina do usuário apresentam taxas de engajamento significativamente superiores às de aplicativos standalone — reforçando a pertinência estratégica da integração via WhatsApp Business API neste projeto.

IA, Saúde Mental e Ética

A aplicação de inteligência artificial em contextos de saúde mental é um campo em crescimento, mas que exige atenção redobrada aos limites de atuação dos sistemas automatizados. A Organização Mundial da Saúde, em seu documento *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health* (WHO, 2021), estabelece transparência, responsabilidade e supervisão humana como requisitos inegociáveis para sistemas que interagem com pacientes — princípios que fundamentam diretamente os protocolos de triagem de emergência e os limites operacionais definidos neste projeto.

No contexto brasileiro, uma revisão sistemática da literatura publicada em 2024 na base SciELO demonstrou um relevante potencial das ferramentas baseadas em IA para preencher lacunas nos cuidados em saúde mental no Brasil, especialmente ao nível da Atenção Primária à Saúde, oferecendo suporte para estratégias escaláveis e acessíveis(SILVA et al., 2024) . Esse achado é relevante porque situa o problema tratado neste projeto dentro de um contexto mais amplo: a escassez de acesso e o gargalo no primeiro contato não são problemas individuais de cada profissional, mas uma característica estrutural do sistema de saúde mental brasileiro que a tecnologia pode contribuir para mitigar.

Almeida, Farias e Souza (2025), em revisão de escopo publicada na Revista Foco com dados coletados nas bases SciELO, CAPES e LILACS, evidenciaram que a IA tem se mostrado uma ferramenta promissora para ampliar o acesso a intervenções psicológicas, especialmente por meio de chatbots e aplicativos de terapia digital. Os

autores ressaltam, no entanto, que os benefícios dessa tecnologia dependem de uma implementação cuidadosa, com definição clara dos limites de atuação do sistema — aspecto central na arquitetura proposta neste trabalho, que restringe o agente ao escopo administrativo e de triagem inicial, sem qualquer função clínica.

Nesse sentido, o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2025), em publicação recente sobre chatbots e saúde mental, reforça que o uso da IA nesse contexto exige cautela, responsabilidade profissional e alinhamento ao Código de Ética da categoria. A delimitação clara de que o sistema proposto atua como uma secretaria automatizada — e não como um agente terapêutico — responde diretamente a essa exigência, posicionando o projeto dentro dos parâmetros éticos reconhecidos pela literatura e pelos órgãos reguladores da área.

9) METODOLOGIA

A pesquisa será de natureza aplicada, pois tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica para otimizar processos administrativos no atendimento inicial de pacientes de profissionais independentes da área de saúde mental. Quanto à abordagem, será qualitativa e quantitativa, uma vez que envolverá tanto a análise das demandas levantadas junto à profissional entrevistada quanto a avaliação da eficiência do protótipo por meio de indicadores como tempo de resposta e taxa de engajamento dos potenciais pacientes.

Em relação aos objetivos, a pesquisa será exploratória e descritiva, buscando compreender as necessidades do primeiro contato clínico e propor uma solução baseada em IA Generativa para automatizar parte desse processo.

Inicialmente, será realizada uma pesquisa bibliográfica, com levantamento de artigos científicos e publicações técnicas sobre LLMs, assistentes virtuais, automação de atendimento e ética na aplicação de IA em serviços de saúde, com consulta a bases de dados como SciELO, CAPES e IEEE Xplore. Em seguida, será conduzida uma pesquisa documental baseada na análise dos fluxos administrativos comumente utilizados por profissionais independentes de saúde mental, complementada pelo

levantamento de requisitos já realizado por meio de entrevista com uma profissional da área.

Na etapa prática, será desenvolvido um protótipo de assistente virtual utilizando a API de um LLM, com integração ao WhatsApp via WhatsApp Business API. O sistema contará com um módulo de customização baseado em engenharia de prompts e RAG, permitindo que o profissional configure o comportamento do agente por meio do upload de documentos de referência; um módulo administrativo com funcionalidades de pré-agendamento e identificação de comprovantes de pagamento via PIX por meio de Visão Computacional; e um módulo de triagem de segurança com detecção de padrões de risco e encaminhamento automático a recursos de emergência, como o CVV (188). O sistema será projetado com restrições operacionais claras, impedindo diagnósticos ou intervenções clínicas.

Após o desenvolvimento, será realizada uma avaliação funcional do protótipo, observando critérios como tempo de resposta, consistência do tom de comunicação, precisão na validação de comprovantes e aderência aos limites éticos definidos. A análise dos resultados permitirá verificar a viabilidade técnica da solução e sua contribuição para a otimização do atendimento inicial.

10) CRONOGRAMA

Atividades	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26
Levantamento bibliográfico	X	X	X				
Revisão bibliográfica		X	X	X			
Levantamento de requisitos	X	X					
Desenvolvimento do protótipo			X	X	X		
Módulo de customização (RAG/Prompt)			X	X			
Módulo administrativo (PIX/agenda)				X	X		
Módulo de triagem de segurança				X	X		
Testes e avaliação funcional					X	X	
Redação do TCC				X	X	X	X
Revisão e ajustes finais						X	X
Entrega do TCC							X

11) REFERÊNCIAS

- VASWANI, Ashish et al. Attention is all you need. In: Advances in Neural Information Processing Systems, v. 30, 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>. Acesso em: jun. 2026.
- BROWN, Tom et al. Language models are few-shot learners. In: Advances in Neural Information Processing Systems, v. 33, p. 1877–1901, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>. Acesso em: jun. 2026.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.
- LEWIS, Patrick et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: Advances in Neural Information Processing Systems, v. 33, p. 9459–9474, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>. Acesso em: jun. 2026.
- HOWSE, Joseph. Designing Bots: Creating Conversational Experiences. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
- WORLD POPULATION REVIEW. WhatsApp Users by Country. 2024. Disponível em: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/whatsapp-users-by-country>. Acesso em: jun. 2026.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: WHO guidance. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>. Acesso em: jun. 2026.
- SILVA, J. E. R. et al. Inteligência artificial e saúde mental no Brasil: uma revisão sistemática da literatura. Contribuciones a las Ciencias Sociales, São José dos Pinhais, v. 17, n. 6, p. 1–19, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/7935>. Acesso em: jun. 2026.
- ALMEIDA, K. L. M.; FARIAS, Y. C.; SOUZA, J. C. P. Impacto da inteligência artificial na saúde mental de jovens adultos: benefícios, desafios e perspectivas. Revista Foco, v. 18, n. 11, e10733, 2025. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/10733>. Acesso em: jun. 2026.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP). Chatbots, inteligência artificial e sua saúde mental: um guia para navegar com mais segurança na nova fronteira digital. Brasília: CFP, 2025. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/publicacao/chatbots-inteligencia-artificial-e-sua-saude-mental-u-m-guia-para-navegar-com-mais-seguranca-na-nova-fronteira-digital>. Acesso em: jun. 2026.
- META. WhatsApp Business Platform: documentação oficial. Disponível em: <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp>. Acesso em: jun. 2026.